

الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

محصلة القوى وتأثيرها

الدرس ٤-٢
صفحات الكتاب ٤٤-٤٨

💡 **فكرة الدرس:** **محصلة القوى** قوة واحدة لها نفس تأثير قوتين أو أكثر على الجسم. إذا لم تكن صفرًا فإنها **تُسرّع الجسم أو تبطئه أو تغير اتجاه حركته أو شكله**، وإذا كانت صفرًا يبقى الجسم ساكنًا أو يتحرك **بسرعة ثابتة في خط مستقيم**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف محصلة القوى
- أحسب محصلة قوتين في خط واحد
- أصف تأثير المحصلة على الحركة
- أشرح كيف تغير القوى شكل الجسم

📖 مفردات الدرس

محصلة القوى
قوة واحدة لها نفس تأثير قوتين أو أكثر على الجسم

القوى المتزنة
قوى محصلتها صفر

التسارع
معدل تغير السرعة

قوة الدفع
قوة يوفرها المحرك لتحريك الجسم

التشوه
تغير شكل الجسم أو حجمه

محصلة القوى تُنتج التسارع

- إشارة المرور تتحول للأخضر فتدفع قوة المحرك السيارة إلى الأمام
- قوة المكابح تبطئ السيارة لأنها **عكس اتجاه الحركة**
- المكوك الفضائي يتسارع بقوة دفع هائلة
- تقليل الكتلة يزيد التسارع

حساب المحصلة

- قوتان في **اتجاه واحد**: نجمعهما
- قوتان **متعاكستان**: نطرح الصغرى من الكبرى وتكون في اتجاه الكبرى
- مثال: ٦٠٠ N دفع – ٤٠٠ N مقاومة = **٢٠٠ N** إلى الأمام
- **صفر** فتتحرك السيارة بسرعة = ٦٠٠ N – ٦٠٠ N ثابتة

القوى تغير الاتجاه والشكل

- قوة جانبية تغير اتجاه السيارة في المنعطف
- لاعب يركل الكرة فتنضغط ثم تعود لشكلها
- القوى قد **تمد** الجسم أو **تضغطه** أو **تثنيه** أو **تلويه**
- الأجسام المرنة تعود لشكلها الأصلي


= 600 − 400

= 200 N نحو اليمين

ستجعل محصّلة القوى على هذه السيّارة تتسارع إلى اليمين، ولكن ليس بنفس تسارعها عندما لا تكون هناك مقاومة هواء.

تتحرّك السيّارة حتّى في الشكل ٤–٥ (ب) بسرعة، ولكنها تتحرّك خلال هواء مقاومته أكبر من قبل. فالقوّتان الآن تلغي كل منهما الأخرى؛ لذلك نجد في الشكل ٤–٥ (ب):

أنّ محصّلة القوى:

= 600 − 600 = 0 N

(أ) قوّة دفع المحرّك 600 N — مقاومة الهواء 400 N

(ب) 600 N — 600 N

الشكل ٤–٥ تعمل مقاومة الهواء في الاتّجاه المعاكس

قوة الدفع ومقاومة الهواء على سيارة

✏️ أمثلة محلولة

يدفع محرك سيارة بقوة ٦٠٠ N وتعاكسها مقاومة هواء ٤٠٠ N، احسب المحصلة

الحل: ٦٠٠ − ٤٠٠ = ٢٠٠ N إلى الأمام، فتتسارع السيارة

قطار يدفعه محركه بقوة ٢٠ ٠٠٠ N ويعاكسه احتكاك ١٠ ٠٠٠ N، ماذا يحدث؟

الحل: المحصلة ١٠ ٠٠٠ N إلى الأمام فيتسارع

مسبار فضائي بعيد لا تؤثر فيه قوى، كيف يتحرك؟

الحل: بسرعة ثابتة في خط مستقيم

⭐ تذكّر

- **المحصلة = صفر ← سرعة ثابتة أو سكون**
- **المحصلة ≠ صفر ← تغير في السرعة أو الاتجاه**

⚠️ انتبه من الخطأ

- الجسم المتحرك لا يحتاج إلى قوة محصلة ليبقى متحركًا بسرعة ثابتة
- المحصلة صفر لا تعني أن الجسم ساكن بالضرورة

🧩 **نشاط:** ارسم مخطط قوى لسيارة في ثلاث حالات: تتسارع، تسير بسرعة ثابتة، تتباطأ

✅ أختبر نفسي

١. ما محصلة ٦٠٠ N و ٦٠٠ N متعاكستين؟

٢. ماذا تفعل المحصلة غير الصفرية؟

٣. اذكر طريقة تغير بها القوى الشكل

الإجابات: (١) صفر ، (٢) تسرّع الجسم أو تبطئه أو تغير اتجاهه ، (٣) الضغط